Good
Consulting Co.

¿A quién debe CheMarket darle el registro facilitado?

Encargo 2: ¿Qué cambia con ln(Revenue) y con métodos basados en árboles, frente al encargo 1?

Grupo 6

Samuel Escandón · Douglas Plazas
Mateo Olmos · Santiago Muñoz



Recomendación: escalar el registro facilitado a todos, salvo a celulares con Windows u otro sistema



Recomendación

Dar el registro facilitado al 65% de los usuarios. Los celulares con Windows u otro sistema (35%) mantienen el formulario actual.



Hallazgo

El efecto promedio esconde efectos opuestos: de +45% en computador con osx a −22% en celular con Windows.



Evidencia

En la mitad del experimento que no eligió la regla, el gasto típico sube +10.2%. Dárselo a todos lo sube +0.8%.



Por confirmar

Por qué baja el gasto en celulares no osx, el costo de formularios distintos y si el patrón se sostiene en otro periodo.

CheMarket debería escalar el registro facilitado con una excepción

Regla recomendada: +10.2% del gasto típico y 0.66 dólares por usuario. Dárselo a todos: +0.8% y 0.42 dólares.

Good Consulting Co.

Cambiamos la escala del gasto y el método, y atribuimos cada diferencia con el encargo 1

Punto de partida y estimando

Lo que sabíamos (encargo 1)

Predicción:
La regresión lineal reduce el error 14.8% frente al promedio: RMSE de 2.31 contra 2.72 dólares.

Efecto causal:
+0.49 dólares por usuario en promedio, pero +1.3% en logaritmo, sin distinguirse de cero.

Recomendación:
No escalar todavía, sin precisar qué evidencia faltaba.

Un estimando por parte

Parte A.
Predecir ln(Revenue). No hay parámetro causal.

Parte B.
Efecto causal de facilitar el registro sobre ln(Revenue), leído como cambio % del gasto del usuario típico. Los dólares por usuario son un complemento etiquetado.

	Revenue en dólares	ln(Revenue)
Lineal	Encargo 1	Cambia la escala
Árboles	Cambia el método	Cambian ambos

El experimento es válido y representativo, y sus supuestos son explícitos

Experimento A/B (n = 10,000) · Validez interna y externa · Causal

Las características de los usuarios son similares entre grupos

Promedios por grupo asignado, antes del tratamiento

Característica	Control	Registro facilitado	Diferencia	Error estándar	Valor p
Tiempo en el sitio (minutos)	4.97	5.09	0.12	0.10	0.247
Más de 5 minutos en el sitio (%)	37.02	37.30	0.28	0.97	0.773
Sesiones anteriores (número)	3.00	3.04	0.04	0.03	0.245
Usuario recurrente (%)	94.88	94.73	−0.15	0.44	0.737
Computador de escritorio (%)	39.50	41.09	1.59	0.98	0.104
Celular (%)	50.21	49.28	−0.92	1.00	0.355
Tableta (%)	10.29	9.62	−0.67	0.60	0.264
Sistema osx (%)	30.28	29.94	−0.34	0.92	0.709
Sistema windows (%)	59.81	60.02	0.21	0.98	0.830
Otro sistema operativo (%)	9.91	10.05	0.13	0.60	0.826

Datos del experimento A/B (asignación aleatoria), muestra completa (n = 10,000).

Diferencia = registro facilitado menos control; error estándar y valor p robustos (HC1). Los porcentajes están en puntos.

Prueba conjunta de que las características no predicen la asignación: F = 0.96, valor p = 0.456.

Cumplimiento perfecto

5,043 controles: 0 registrados

4,957 tratados: todos registrados

F = 0.96, p = 0.456

Balance antes del tratamiento

F = 0.66, p = 0.708

Experimento frente a la base histórica

Para atribuir el efecto al formulario se requiere asignación aleatoria, cumplimiento perfecto, no interferencia entre usuarios y mismo periodo.

El logaritmo cambia la pregunta: en dólares el registro sube el gasto, en el usuario típico no

Datos históricos y experimento A/B · Efecto de la transformación



2.66 a 0.68

asimetría del gasto en dólares y en log: el logaritmo comprime la cola

+0.49

Complemento. Dólares por usuario, IC de 0.35 a 0.63

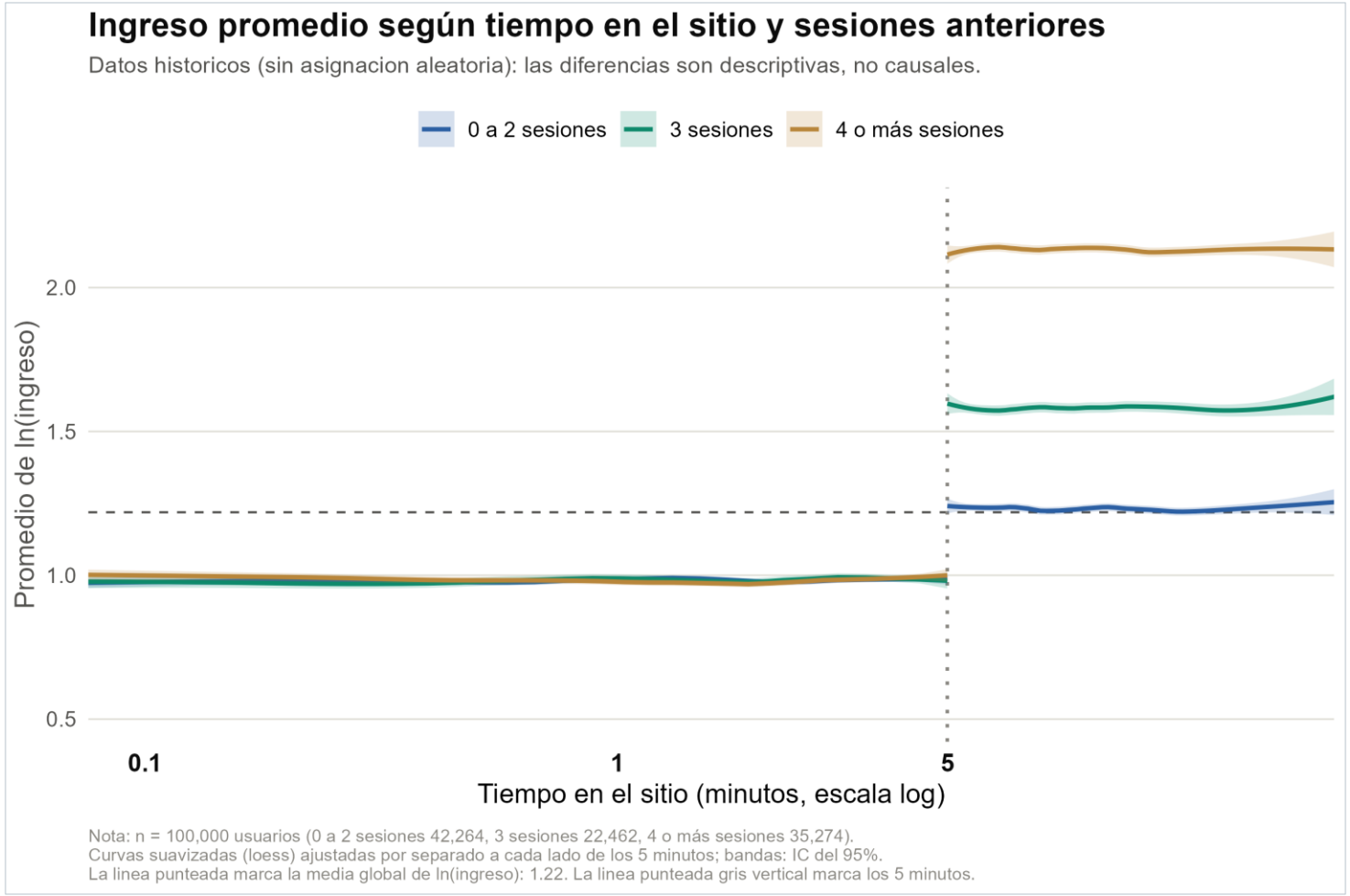
+1.3%

Estimando. Gasto del usuario típico, IC de −1.0% a +3.8%

El enigma: en dólares el registro sube el gasto, pero en el usuario típico no se distingue de cero. Lo resolvemos en la parte causal.

El gasto salta pasados 5 minutos y ese salto crece con las sesiones anteriores

Parte A · Datos históricos (n = 100,000) · Descriptivo, no causal



1. El gasto salta al pasar 5 minutos en el sitio: cerca de 3 en el encargo 1 y 3.07 (en dólares) ahora; la figura está en log.

2. Las sesiones anteriores solo se asocian con más gasto pasados los 5 minutos.

3. Dispositivo y sistema operativo quedan como candidatos a moderar el efecto del registro en la Parte B.

Cada modelo responde a un patrón visto en la descriptiva

Parte A · Especificación y validación · Predictivo

Lineal del encargo 1

Referencia. Tiempo en el sitio continuo, sesiones anteriores, dispositivo, sistema operativo, usuario recurrente y registro, todos en forma lineal.

Lineal flexible (nuevo)

Indicador de más de 5 minutos, sesiones anteriores y su cruce con el corte. LASSO elige entre 74 términos. Con el corte, el tiempo exacto ya no mejora el error.

Árboles (nuevo)

Árbol podado y bosque de 1,000 árboles reciben las 6 variables sin corte ni cruce, para ver si los encuentran solos.

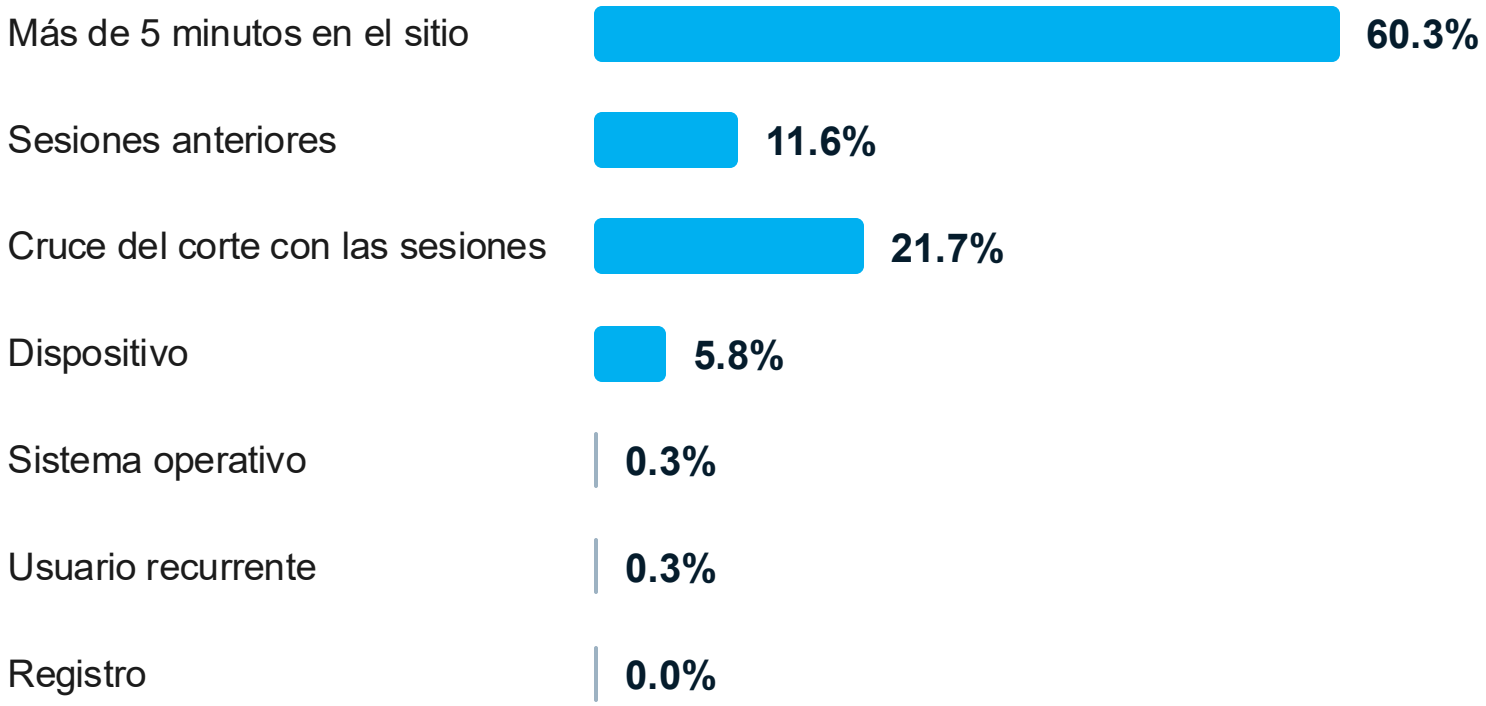
Validación.

Partición 80/20 con semilla 2026. Hiperparámetros solo con validación cruzada en entrenamiento (n = 80,000). Una sola evaluación en prueba (n = 20,000).

Tiempo en el sitio y sesiones anteriores explican casi todo lo que se puede predecir

Parte A · Datos históricos · Predictivo, no causal

Parte de la caída del error (en log) que aporta cada variable al agregarla



En log, el corte de 5 minutos da el **60% de la caída del error**, sesiones y su cruce el 33% y dispositivo el 6%. **El registro no aporta.**

El bosque confirma el orden:

Tiempo 66% | Sesiones 29%, Dispositivo 4% | Sistema operativo 2%

Fuente: 03_Resultados/Tablas/04_prediccion_lineal_observacional/observacional_escalera_rmse_log.png y 03_Resultados/Figuras/10_bosque_observacional/ | Scripts 04 y 10 | El aporte depende del orden de los pasos

El árbol encuentra solo el corte de 5 minutos y que las sesiones importan después de él

Parte A · Árbol podado en ln(Revenue) · Cada hoja: log(gasto) predicho y % de usuarios · Predictivo, no causal

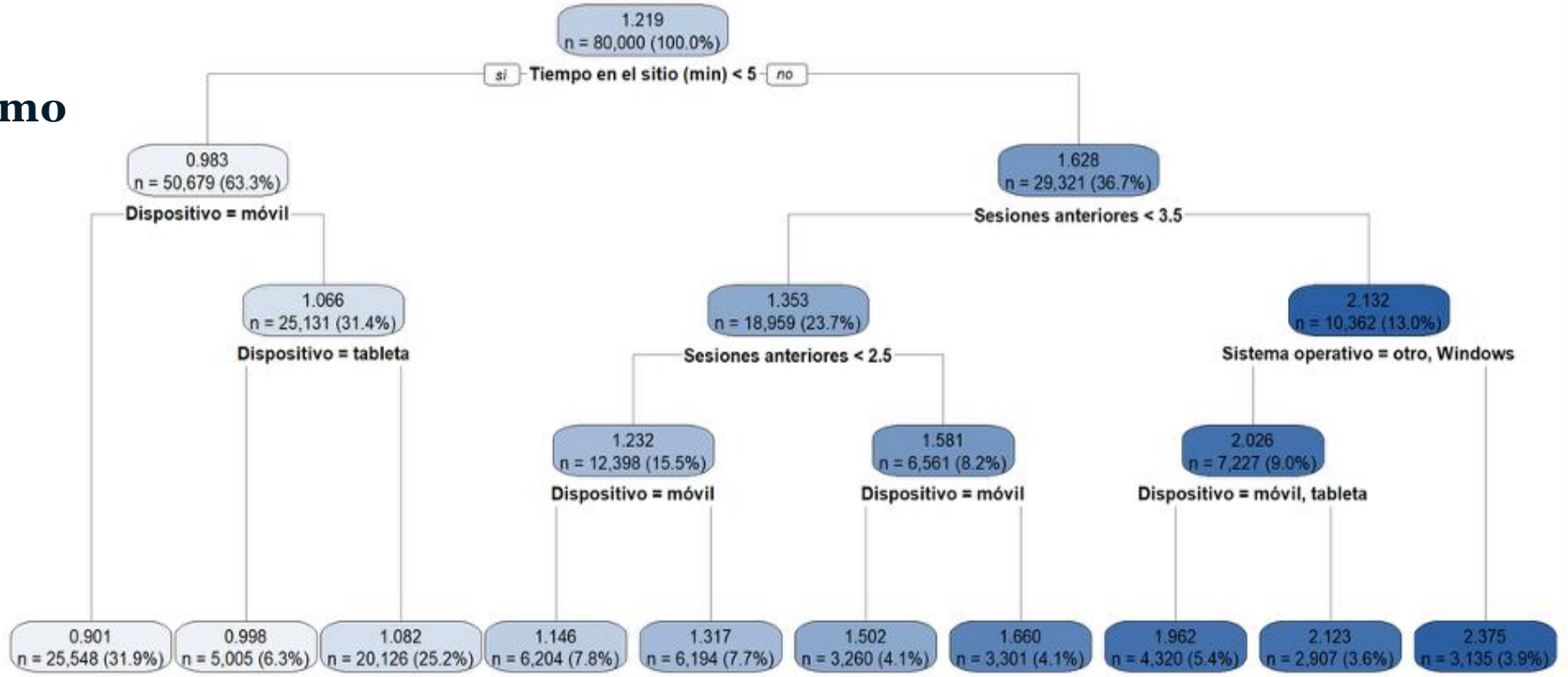
5.0007 min
primer corte, con solo la muestra de entrenamiento

+20%
computador frente a celular, con 5 minutos o menos

+42%
osx frente a Windows u otro, con más de 5 minutos y 4 o más sesiones

Árbol de regresión podado para el logaritmo del ingreso

Datos históricos (sin asignación aleatoria). Análisis predictico, no causal.



Los árboles bajan el error de 2.31 a 1.63 dólares; 68% de la mejora la logra un lineal bien especificado

Modelo	RMSE en dólares	RMSE en log
Referencia ingenua (promedio)	2.716	0.534
Lineal del encargo 1	2.314	0.452
Lineal con corte y cruce	1.845	0.369
LASSO (74 términos)	1.765	0.361
Árbol podado	1.627	0.349
Bosque aleatorio	1.626	0.350

1.63 vs 3.98

dólares: error típico del árbol frente al gasto medio (encargo 1: 2.31)

× 1.4

en log, un error de 0.35 equivale a errar el gasto típico por un factor cercano a 1.4

1.627 = 1.627

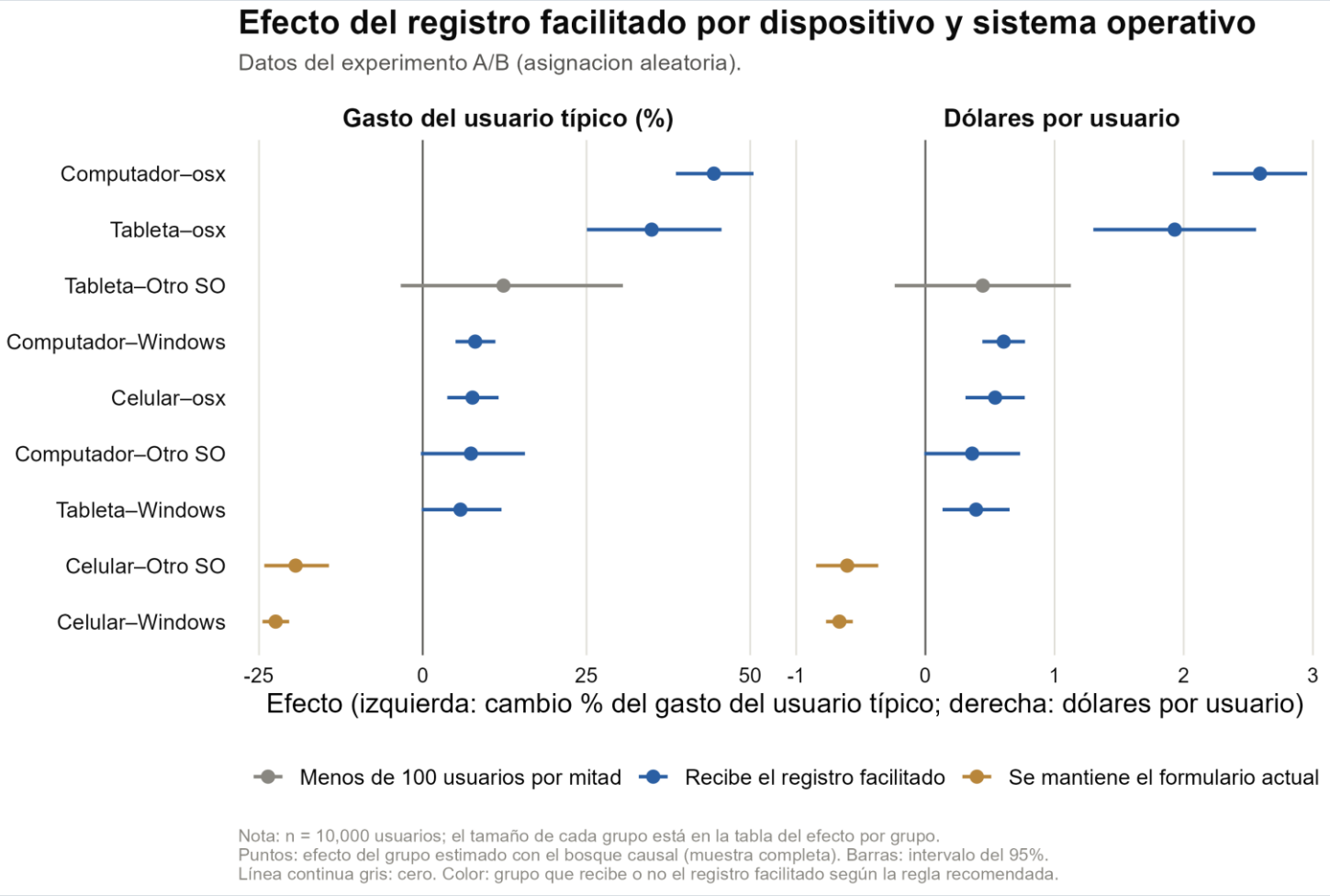
RMSE del árbol ajustado en dólares o en log y llevado a dólares

De la mejora de 0.69 dólares frente al encargo 1, el lineal con corte y cruce da 68%, LASSO 12% y el árbol 20%.

Cada columna tiene sus propias unidades: no se comparan entre sí.

Dispositivo y sistema operativo separan a quien gana de quien pierde

Parte B · Efecto por grupo con bosque causal · Causal



+35% a +45%

computador y tableta con osx (15% de la base)

+8%

computador con Windows y celular con osx (39%)

−19% a −22%

celular con Windows u otro sistema (35%)

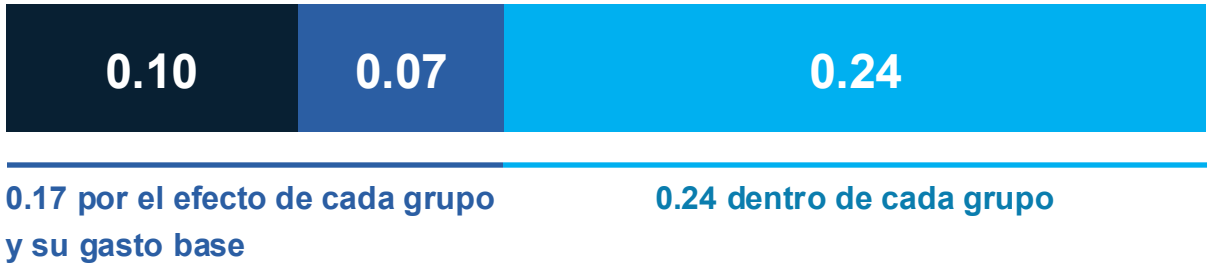
Cercano a cero: computador con otro sistema y tableta con Windows (10%). Tableta con otro sistema (84 usuarios) no permite concluir.

Fuente: 03_Resultados/Figuras/13_focalizacion_experimento/experimento_efecto_celdas_dispositivo_so.png | Script 13 | IC del 95%

Signos opuestos, gasto base y efecto dentro de cada grupo concilian el logaritmo con los dólares

Parte B · Experimento A/B (n = 10,000) · Causal

De dónde salen los 0.41 dólares de efecto promedio por usuario



- **0.10** Efecto proporcional de cada grupo, con un gasto base común.
- **0.07** Los grupos que ganan gastan más (4.16 contra 3.64 dólares).
- **0.24** Dentro de cada grupo, el registro sube más el gasto promedio que el del usuario típico: como mucho 0.17 por la transformación.

No se contradicen.

El 65% de los usuarios está en grupos que ganan y el 35% en grupos que pierden. En logaritmo los signos opuestos se cancelan y el efecto queda en +0.4%.

¿Hay heterogeneidad? Sí.

Calibración de las diferencias entre usuarios 1.01 (error estándar 0.031) y AUTOC de 0.20 con muestra dividida.

Fuente: 03_Resultados/Tablas/13_focalizacion_experimento/experimento_conciliacion_celdas.png (rehecho como figura) | Scripts 08, 12 y 13

La regla gana en datos que no se usaron para elegirla

Parte B · Mitad de evaluación del experimento (n = 5,000) · Causal

Regla	Estimando: gasto del usuario típico	Dólares por usuario
Todos los usuarios 100% de la base	+0.8%	0.416
Solo 3 o más sesiones 57.7% de la base	+3.8%	0.470
Solo computador y tableta 49.9% de la base	+8.7%	0.578
Recomendada 65.1% de la base: todos salvo celulares con Windows u otro	+10.2%	0.657

La regla se eligió con una mitad del experimento y se evaluó con la otra. Frente a dárselo a todos, gana 0.235 dólares por usuario [0.192; 0.279].

Frente a dar solo a computador y tableta, incluir celulares con osx suma 0.076 dólares por usuario [0.031; 0.121].

Se mantiene lo predictivo y el efecto promedio; cambia el error y la lectura del efecto

Contraste con el encargo 1 · Cada diferencia se atribuye a la escala, al método o a ambos

Encargo 1	Encargo 2	Veredicto	Por qué
El gasto salta pasados 5 minutos	El árbol encuentra el mismo corte solo, en 5.0007 minutos	Se mantiene	Sin diferencia
El tiempo exacto y las sesiones suman de forma lineal	El tiempo exacto deja de aportar y las sesiones solo cuentan pasados los 5 minutos	Cambia	Especificación y método
Error de predicción de 2.31 dólares	1.63 dólares con árboles	Cambia	Especificación (68%) y método (32%)
Efecto promedio de +0.49 dólares y +1.3% en log	Se confirma con el bosque causal: 0.41 dólares y +0.4%	Se mantiene	Sin diferencia
Dólares y log sin conciliar	Se concilia: signos opuestos entre grupos, gasto base y efecto dentro de los grupos	Cambia	Ambos (escala y método)
El efecto es el mismo para todos y no escalar todavía	Efectos de −22% a +45% según dispositivo y sistema operativo; escalar con una excepción	Cambia	Método (efectos por grupo)

Escalar con la regla ya y cerrar tres preguntas que ajustan su alcance

Decisión respaldada y evidencia que falta

Decisión respaldada

Dar el registro facilitado a computadores, tabletas y celulares con osx (65%). Mantener el formulario actual en celulares con Windows u otro sistema (35%).

El histórico describe y predice quién gasta, pero no sostiene la decisión.

El experimento aporta el efecto causal por grupo que sí la sostiene.

1. **Mecanismo en celulares no osx.** Validación focalizada con asignación aleatoria individual en ese grupo (3,489 usuarios de referencia), con ln(Revenue) como métrica. Si el efecto es mayor o igual a cero con un intervalo que descarte una caída, se extiende a todos; si es negativo, se confirma la exclusión.
2. **Costo de formularios distintos.** No hay datos de costo. Si mostrar dos formularios cuesta más de 0.235 dólares por usuario, conviene dárselo a todos.
3. **Estabilidad en el tiempo.** El experimento es de un solo periodo. La misma validación lo comprueba en otro periodo.


Gracias
Good
Consulting Co.